

一、Eclipse for Linux 安装

1.1snap 应用商店安装

直接打开 snap 应用商店，在里面搜索 Eclipse 即可，如下图所示：

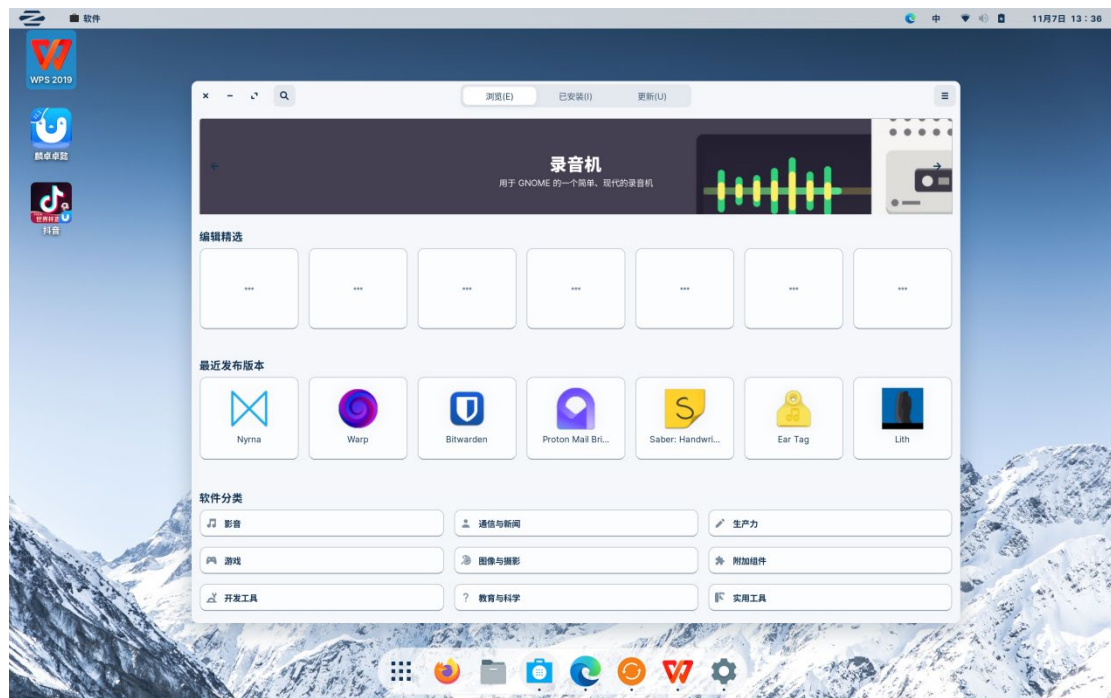


图 1-snap 软件商店

由于该方法操作与在其他设备的操作逻辑几乎一致，不再赘述。

或者用 `sudo snap install eclipse` 命令直接安装。

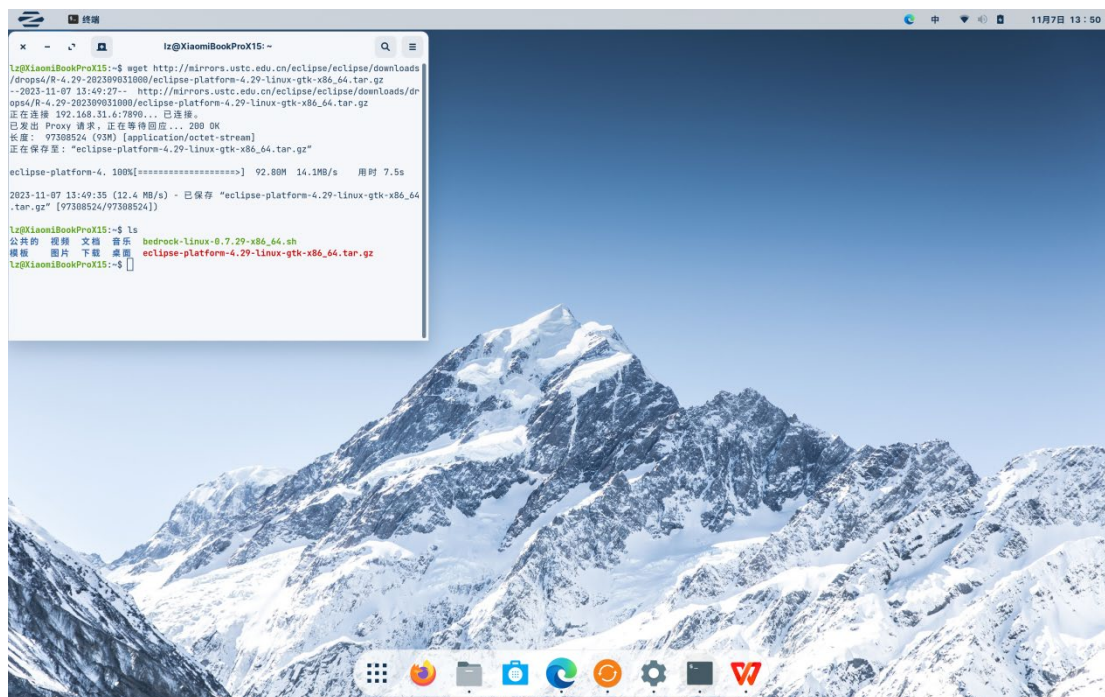
1.2tar 手动安装（通用性最强，几乎适用于所有 GNU/Linux 发行版）

1.2.1 打开终端后，直接利用 `wget` 命令从以下网站上拉去软件包，进行 Eclipse 开发

`wget`

http://mirrors.ustc.edu.cn/eclipse/eclipse/downloads/drops4/R-4.29-202309031000/eclipse-platform-4.29-linux-gtk-x86_64.tar.gz

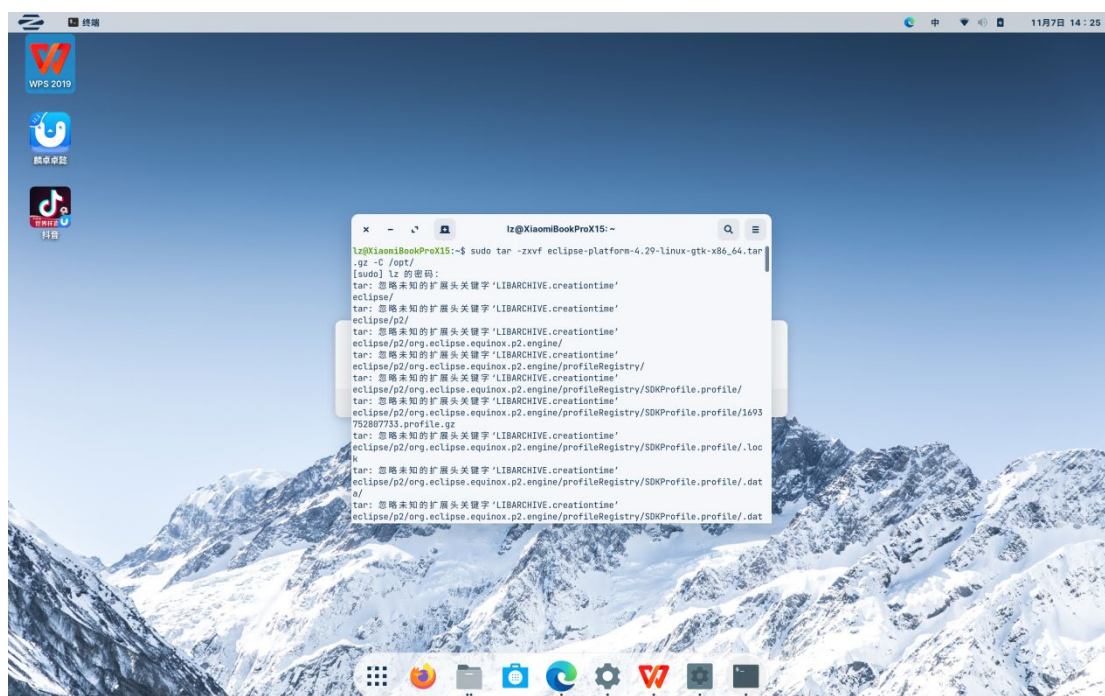
工具安装包的下载：



1.2.2 利用 tar 命令解压 tar.gz 压缩归档文件包到指定位置

如果 `wget` 失败了，可以用把其他方式下载的包拷贝到终端所在目录，之后进行这步操作。使用以下命令，可将包解压至制定路径：

```
sudo tar -zxvf eclipse-platform-4.29-linux-gtk-x86_64.tar.gz -C /opt/
```



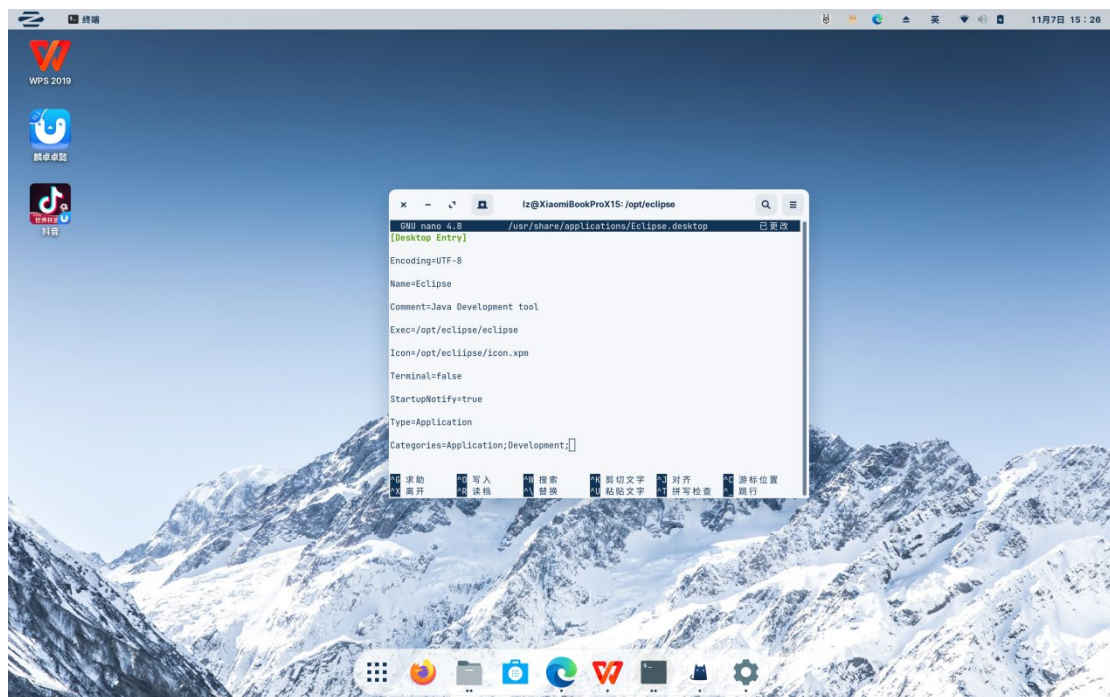
接着给该软件设置启动快捷方式和快捷命令，在系统相应的位置建立快捷方式文件，命令行代码如下：

```
sudo gedit /usr/share/applications/Eclipse.desktop
```

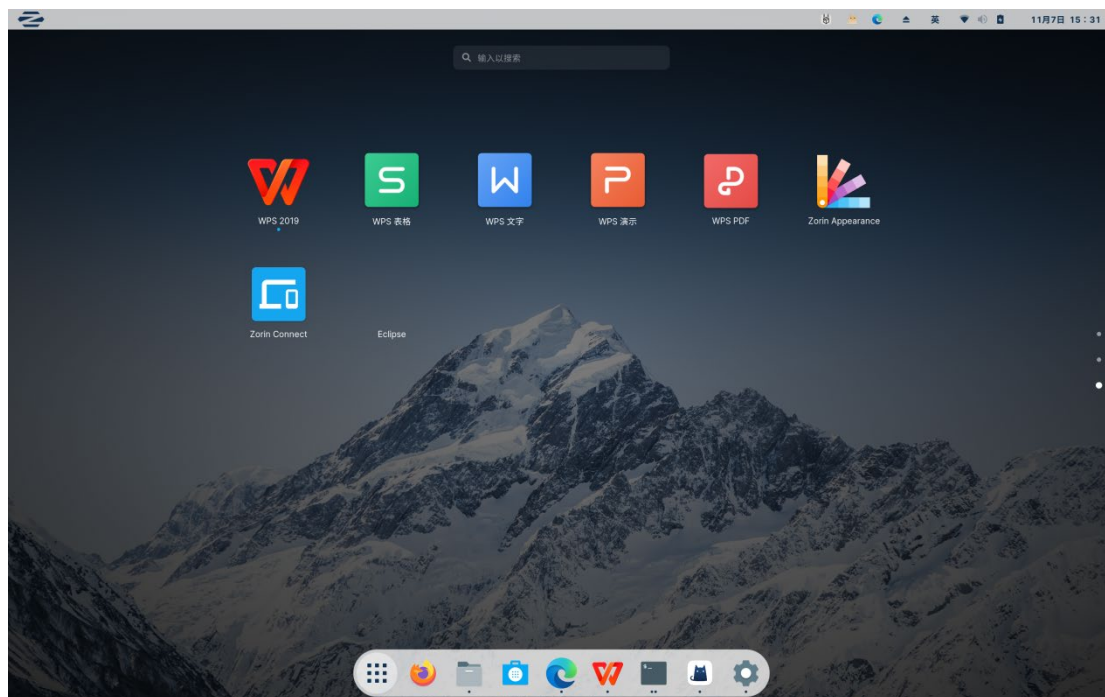
文件内容如下：

```
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=Eclipse
Comment=Java Development tool
Exec=/opt/eclipse/eclipse
Icon=/opt/eclipse/icon.xpm
Terminal=false
StartupNotify=true
Type=Application
Categories=Application;Development;
```

（注：Exec 代表应用程序的位置，Icon 代表应用程序图标的位置，Terminal 为 false 表示启动时不启动命令行窗口，为 true 表示启动命令行窗口，在其他软件也是同理，这是几乎所有 GNU/Linux 发行版都通用的.desktop 文件标准）



之后再看菜单就能看到软件图标了。



快捷命令创建，

```
sudo ~/.bashrc
```

文末添加如下：

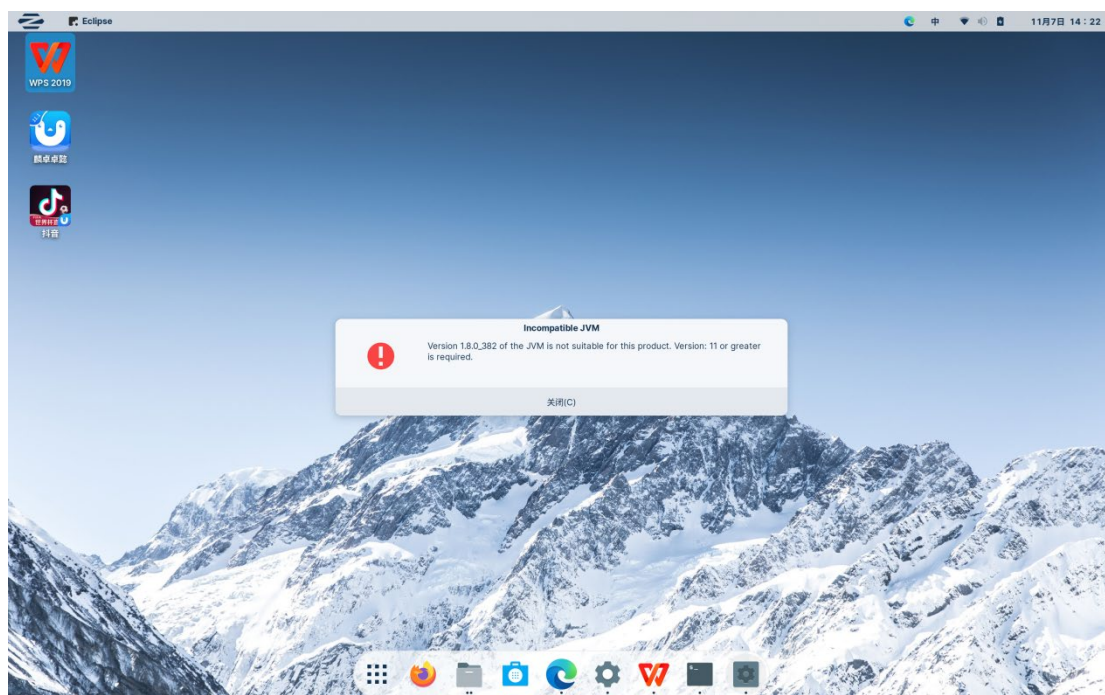
```
alias eclipse='/opt/eclipse/eclipse'
```

最后再次利用 source 命令刷新环境，

```
source ~/.bashrc
```

以后就可以之间在终端输入 eclipse 就能启动该软件了。

1.2.3 如果出现 jdk 版本过低，无法启动



1.2.3.1 下载 jdk 包

wget https://download.oracle.com/java/17/latest/jdk-17_linux-x64_bin.tar.gz

1.2.3.2 配置环境遍历

如果 wget 失败了，可以用把其他方式下载的包拷贝到终端所在目录，之后进行这步操作。

tar zxvf jdk-17_linux-x64_bin.tar.gz -C /usr/local/

sudo vim ~/.bashrc 或 sudo nano ~/.bashrc 亦或 sudo gedit ~/.bashrc

（注：vim 按 i 后才能进入 insert 模式，先按 ESC 进入命令模式，再按:wq!才能保存并退出。）

文末需要填入的内容：

...

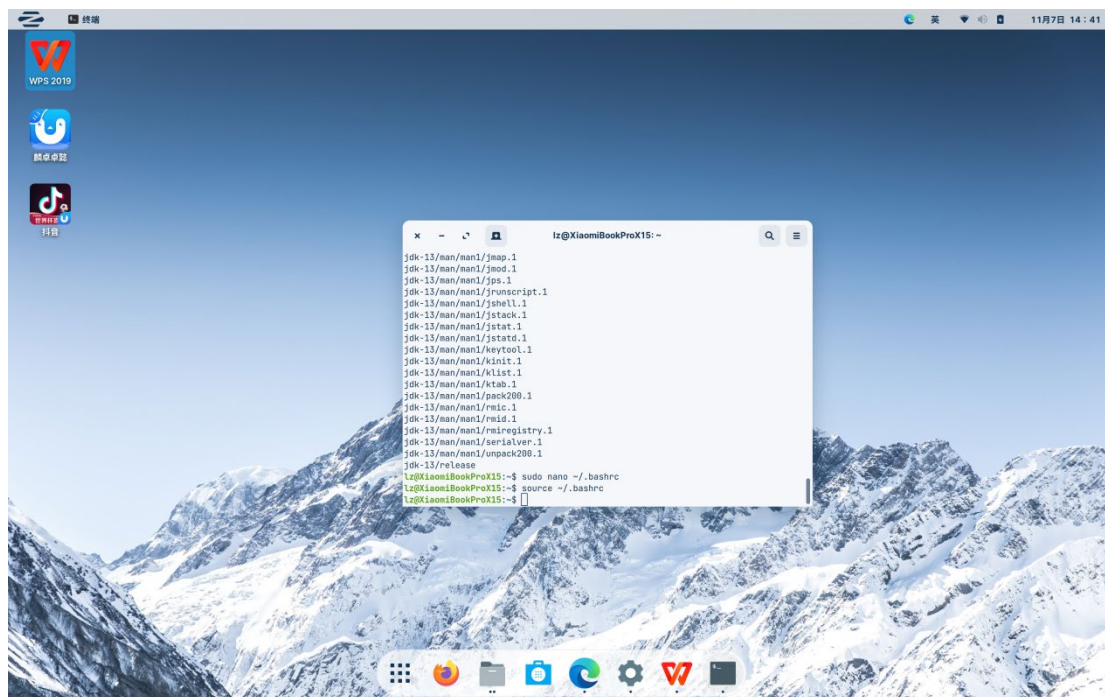
JAVA_HOME=/usr/local/jdk-17.0.9/

export PATH=\$JAVA_HOME/bin:\$PATH

...



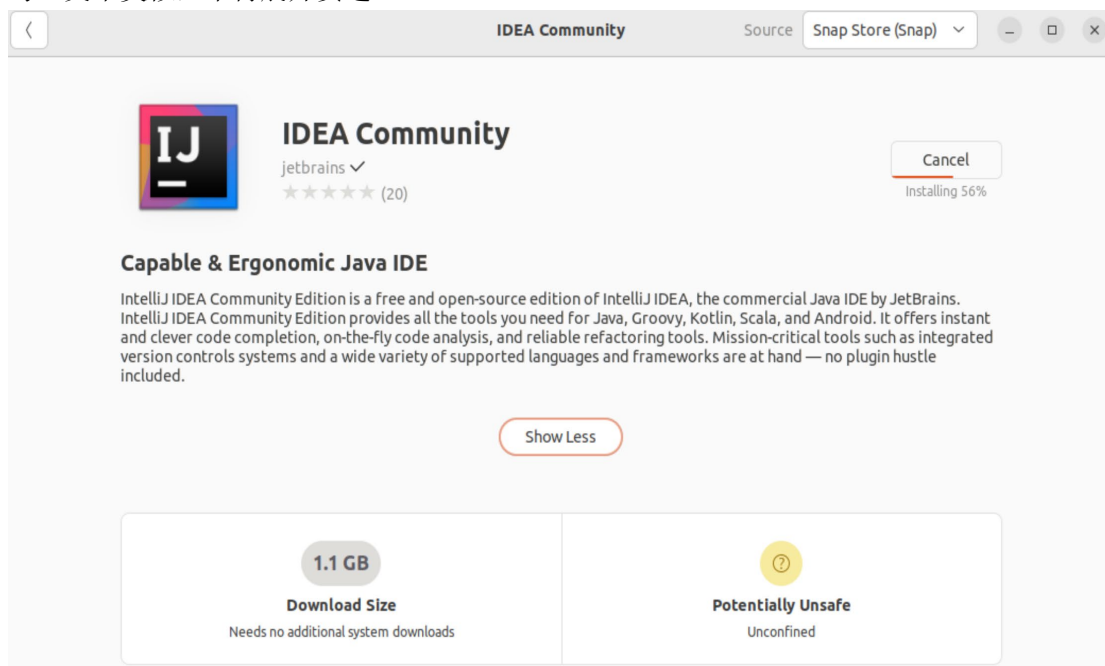
刷新环境变量 source ~/.bashrc。



二、Jetbrains for Linux 安装

1. snap 应用商店安装

与上文中类似，不再展开赘述。



2. tar 手动安装（通用性最强，几乎适用于所有 GNU/Linux

发行版)

2.2.1 下载

2.2.1.1 浏览器下载

专业（教育）版：

<https://www.jetbrains.com/idea/download/download-thanks.html?platform=linux>

社区版：

<https://www.jetbrains.com/zh-cn/idea/download/download-thanks.html>

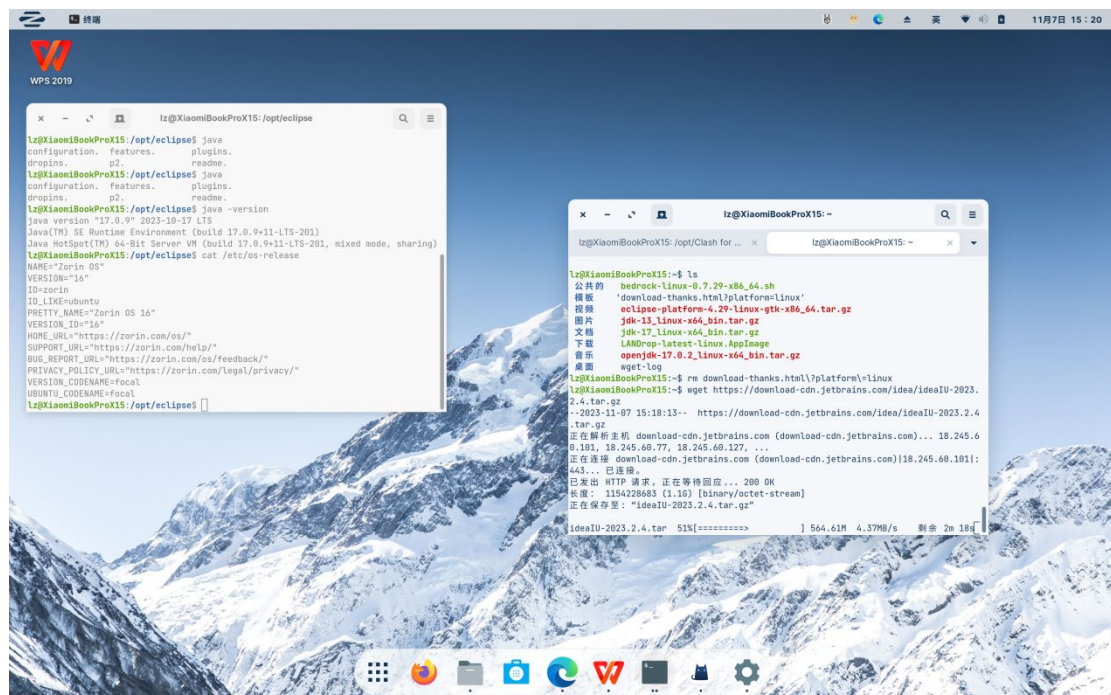
2.2.1.2 使用 wget 下载

#社区版（免费）

wget <https://download-cdn.jetbrains.com/idea/ideaIU-2023.2.4.tar.gz>

#专业版（教育版免费，可以用学校教育邮箱或者用学信网文件去申请）

wget <https://download-cdn.jetbrains.com/idea/ideaIC-2023.2.4.tar.gz>



2.2.1.3 简单阐述一下解压并创建图标和自定义自定义启动命令

很多操作都类似所以下面不再展开细说了，接着与上同理，解压到/opt 路径，然后创建图表和快捷方式，方便随时打开软件。

`sudo tar -zxvf ideaIU-2023.2.4.tar.gz -C /opt/`

为方便操作，我只把命令留下来

sudo

sudo /usr/share/applications/IntelliJ\ Idea.desktop

[Desktop Entry]

Encoding=UTF-8

Name=Eclipse

Comment=Java Development tool

Exec=/opt/idea-IU-232.10203.10/bin/idea.sh

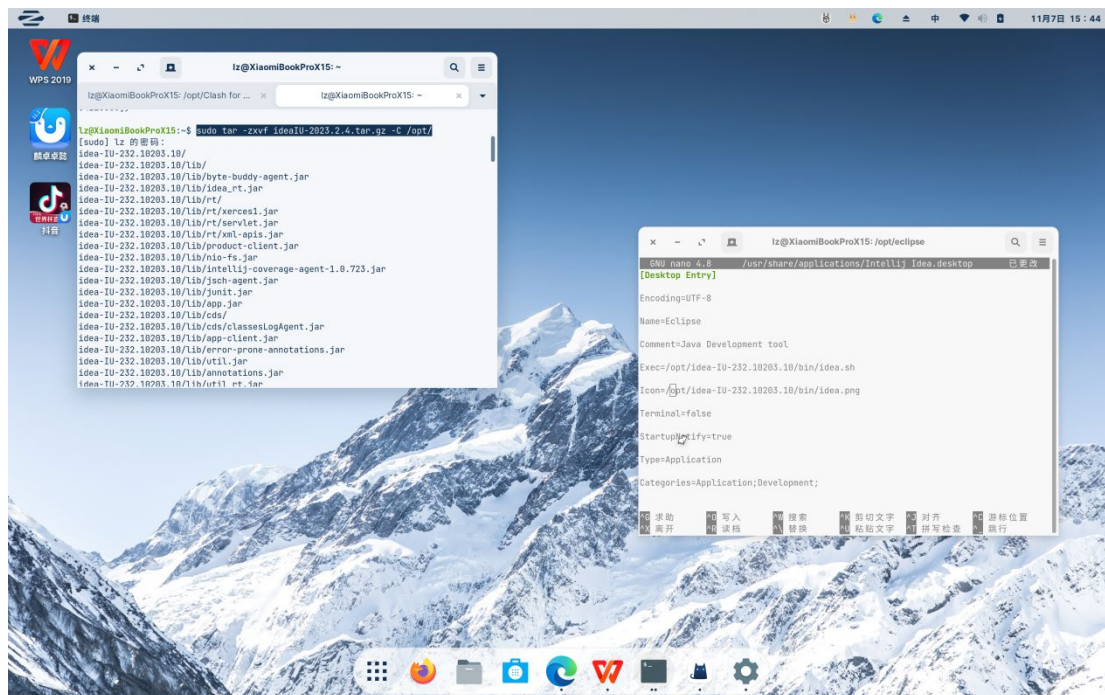
Icon=/opt/idea-IU-232.10203.10/bin/idea.png

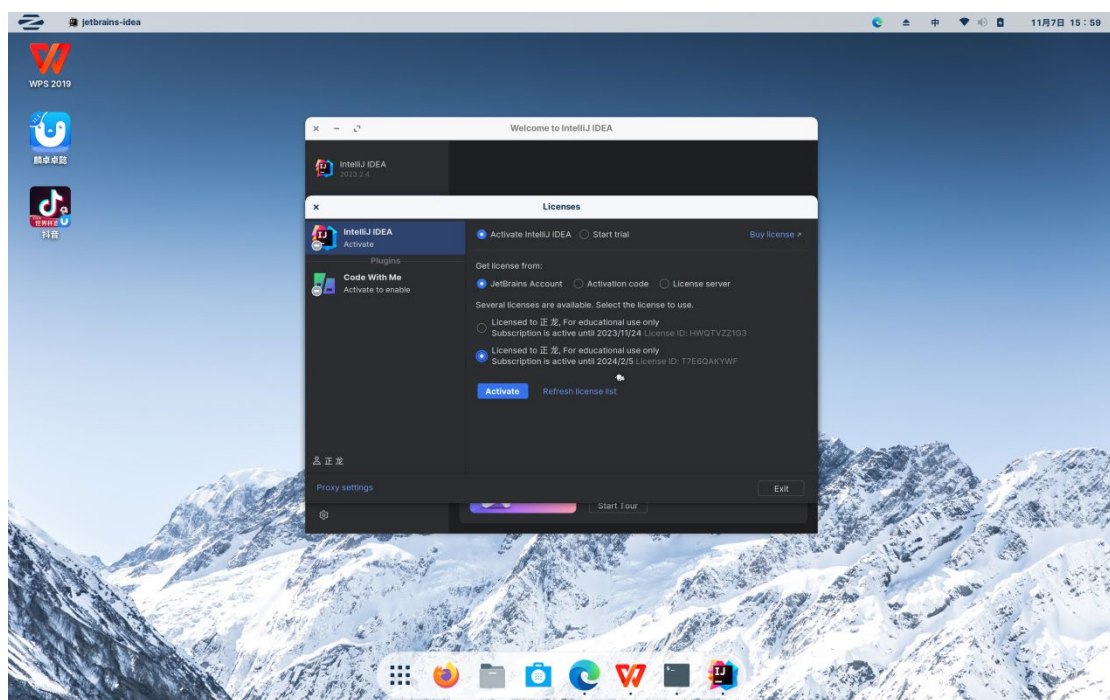
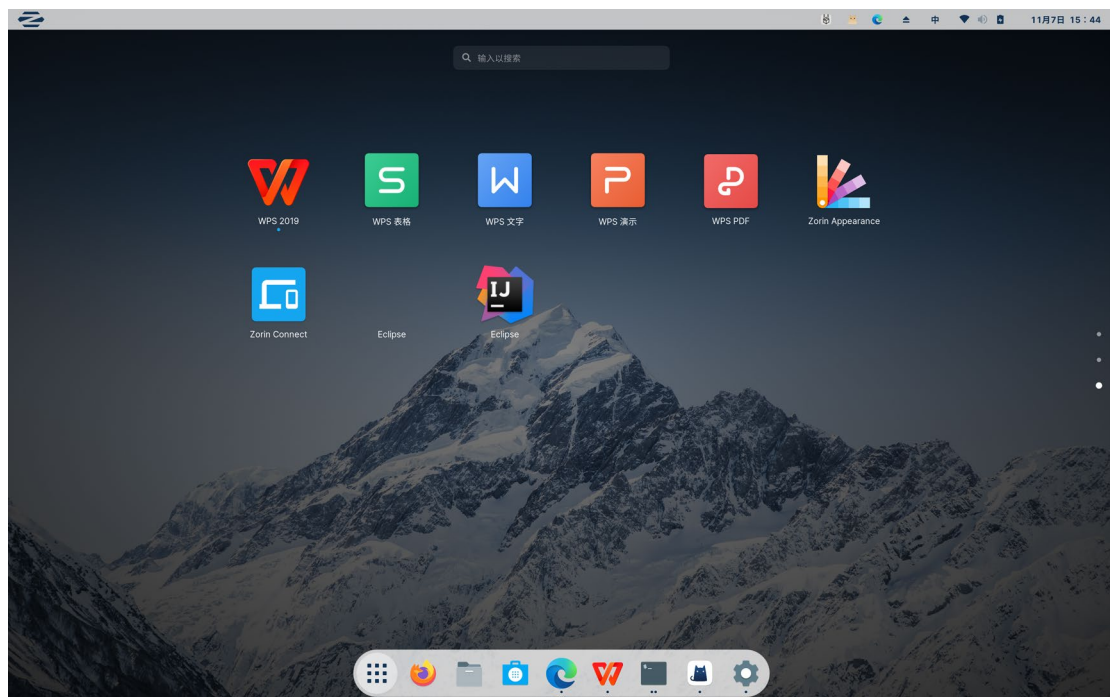
Terminal=false

StartupNotify=true

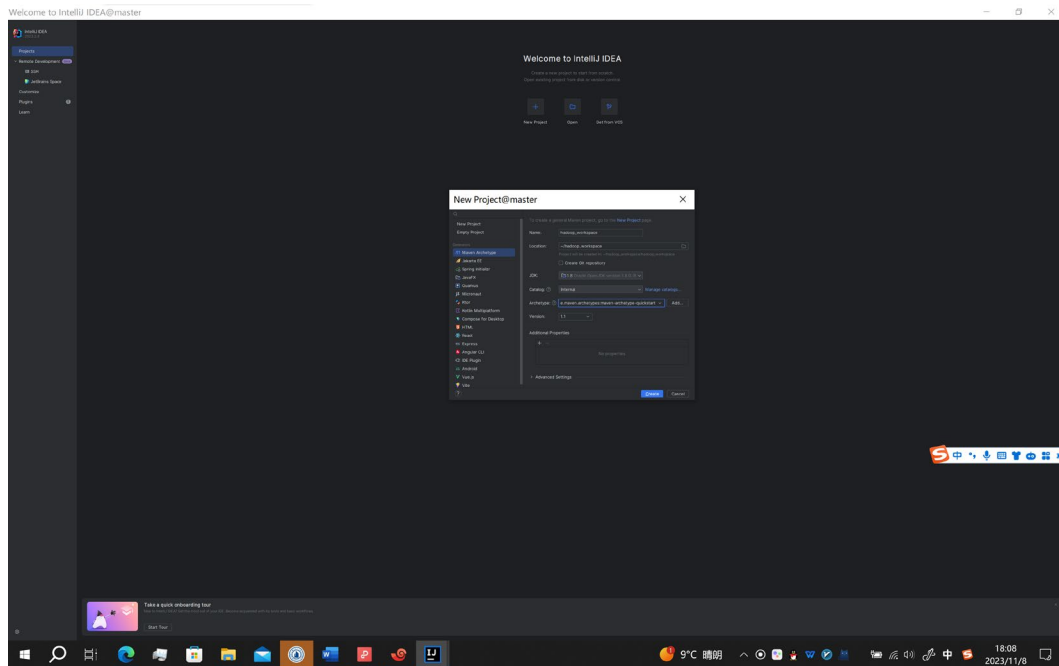
Type=Application

Categories=Application;Development;



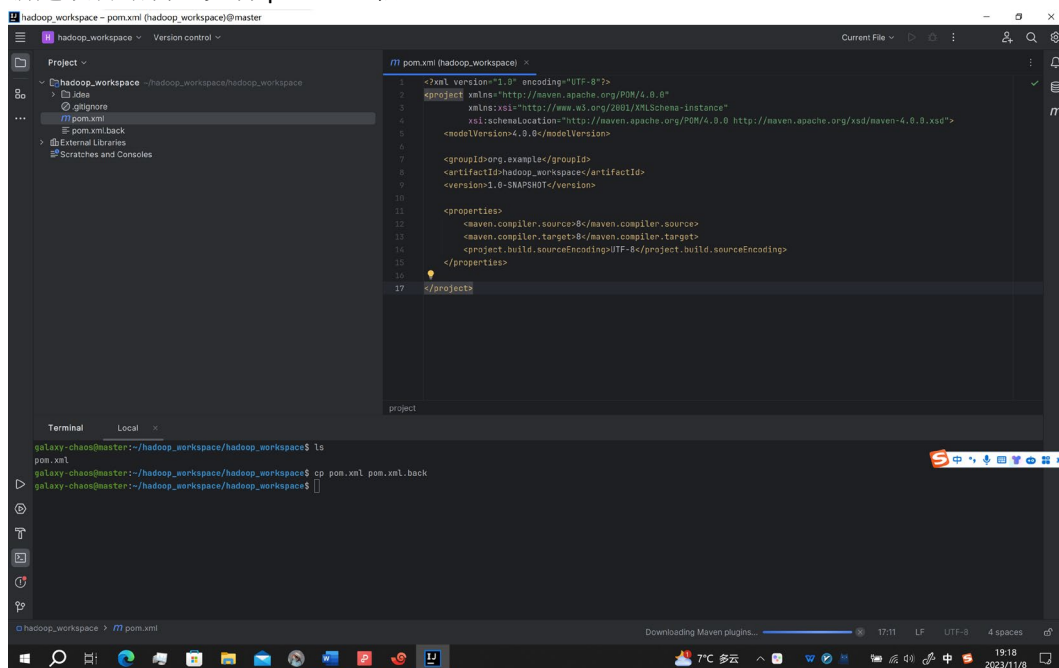


此处提到一种远程开发的思维，在用 alias 自定义好 idea 启动命令后，

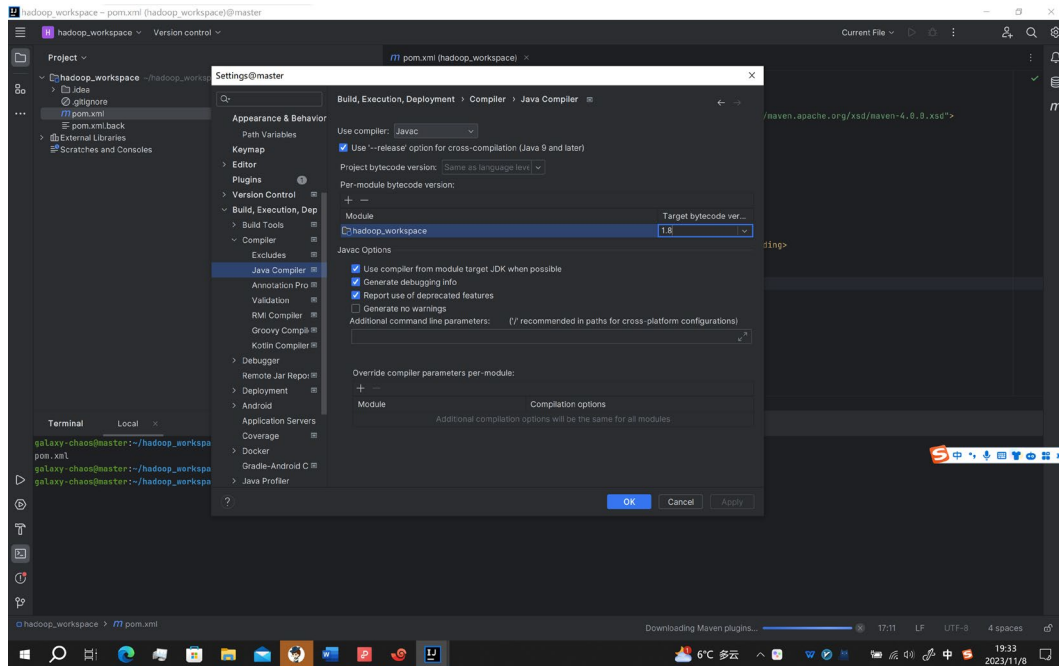


2.2.2.2 新建项目结构

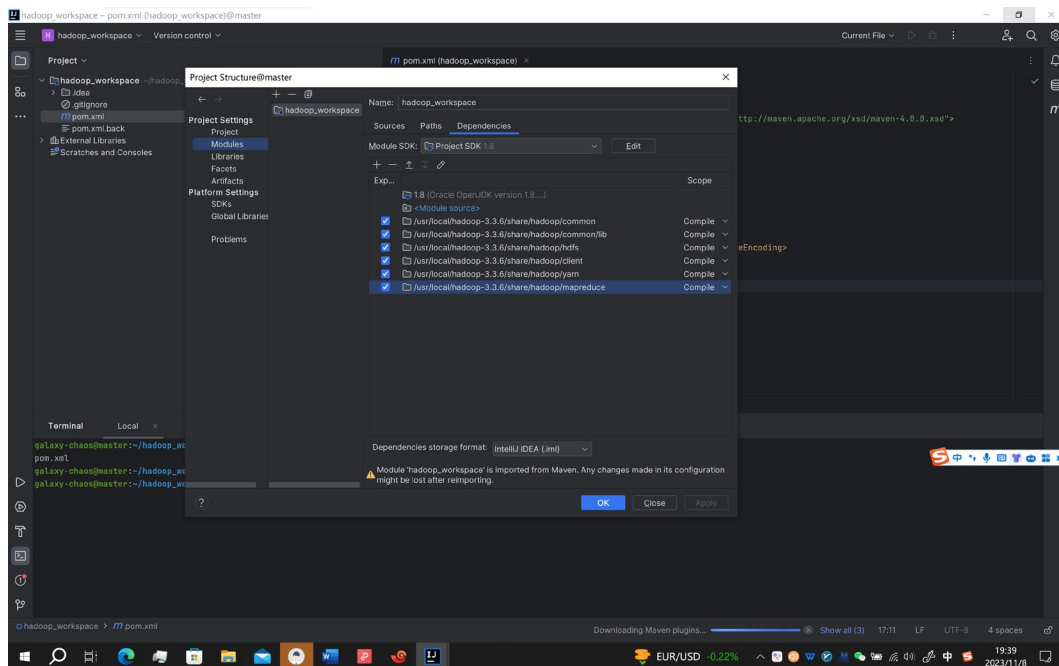
新建项目结构，完善 pom.xml 信息，



File->Settings 弹出对话框中将 Target bytecode version 改为 1.8,



添加依赖包，



2.2.2.3 测试编译环境

先上传一个如下图所示的 test.txt 文本进行测试，

```
42 while ( (line = MyFSDataInputStream.readLine(br)) != null ) {
43     System.out.println(line);
44 }
45 br.close();
46 in.close();
47 fs.close();
48 }
49
50 /**
51  * 主函数
52  */
53 public static void main(String[] args) {
54     Configuration conf = new Configuration();
55     conf.set("fs.default.name", "hdfs://localhost:9000");
56     String remoteFilePath = "/data/text.txt"; // HDFS路径
57     try {
58         MyFSDataInputStream cat(conf, remoteFilePath);
59     } catch (Exception e) {
60         e.printStackTrace();
61     }
62 }
```

终端 Local x + v

GNU nano 6.2 text.txt +

Hello, this is a test.

```
42 while ( (line = MyFSDataInputStream.readLine(br)) != null ) {
43     System.out.println(line);
44 }
45 br.close();
46 in.close();
47 fs.close();
48 }
49
50 /**
51  * 主函数
52  */
53 public static void main(String[] args) {
54     Configuration conf = new Configuration();
55     conf.set("fs.default.name", "hdfs://localhost:9000");
56     String remoteFilePath = "/data/text.txt"; // HDFS路径
57     try {
58         MyFSDataInputStream cat(conf, remoteFilePath);
59     } catch (Exception e) {
60         e.printStackTrace();
61     }
62 }
```

终端 Local x + v

galaxy-chaos@master:~/hadoop_workspace/hadoop_workspace\$ nano text.txt

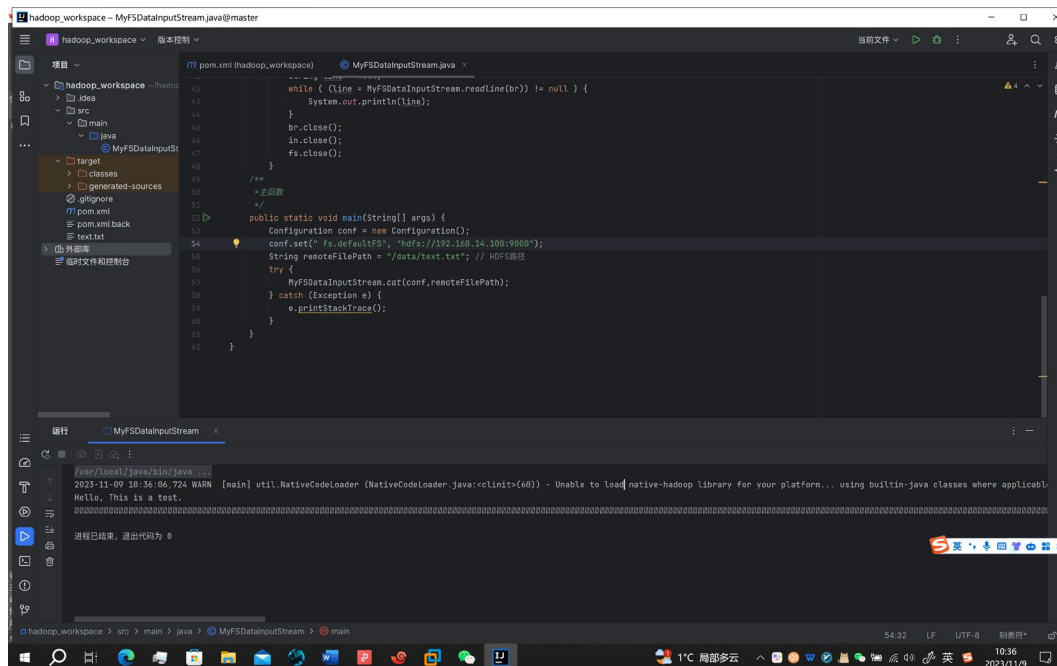
galaxy-chaos@master:~/hadoop_workspace/hadoop_workspace\$ hdfs dfs -put t target/ text.txt

galaxy-chaos@master:~/hadoop_workspace/hadoop_workspace\$ hdfs dfs -put text.txt /data

galaxy-chaos@master:~/hadoop_workspace/hadoop_workspace\$

运行结果如下：

运



到这，关于 IntelliJ Idea 配置和搭建 Hadoop 项目环境的详细教程已经完了。

2.2.2.5 测试代码

```
import org.apache.hadoop.conf.Configuration;
import org.apache.hadoop.fs.FSDataInputStream;
import org.apache.hadoop.fs.FileSystem;
import org.apache.hadoop.fs.Path;
import java.io.*;

public class MyFSDatInputStream extends FSDataInputStream {
    public MyFSDatInputStream(InputStream in) {
        super(in);
    }
    /**
     *实现按行读取
     *每次读入一个字符，遇到"n"结束，返回一行内容
     */
    public static String readline(BufferedReader br) throws IOException {
        char[] data = new char[1024];
        int read = -1;
        int off = 0; //循环执行时，br 每次会从上- 次读取结束的位置继续读取，因此该函数里，off 每次都从 0 开始
        while ( (read = br.read(data, off, 1)) != -1 ) {
            if (String.valueOf(data[off]).equals("\n")) {
                off += 1;
            }
        }
        return new String(data, 0, off);
    }
}
```



```

        break;
    }
    off += 1;
}
if (off > 0) {
    return String.valueOf( data);
} else {
    return null;
}
}
/**
 *读取文件内容
 */
public static void cat(Configuration conf, String remoteFilePath) throws IOException {
    FileSystem fs = FileSystem.get(conf);
    Path remotePath = new Path(remoteFilePath);
    FSDataInputStream in = fs.open(remotePath);
    BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(in));
    String line = null;
    while ( (line = MyFSDataInputStream.readLine(br)) != null ) {
        System.out.println(line);
    }
    br.close();
    in.close();
    fs.close();
}
/**
 *主函数
 */
public static void main(String[] args) {
    Configuration conf = new Configuration();
    conf.set(" fs.defaultFS", "hdfs://192.168.14.100:9000");
    String remoteFilePath = "/data/text.txt"; // HDFS 路径
    try {
        MyFSDataInputStream.cat(conf,remoteFilePath);
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
}
}

```

三、VScode for Linux 安装

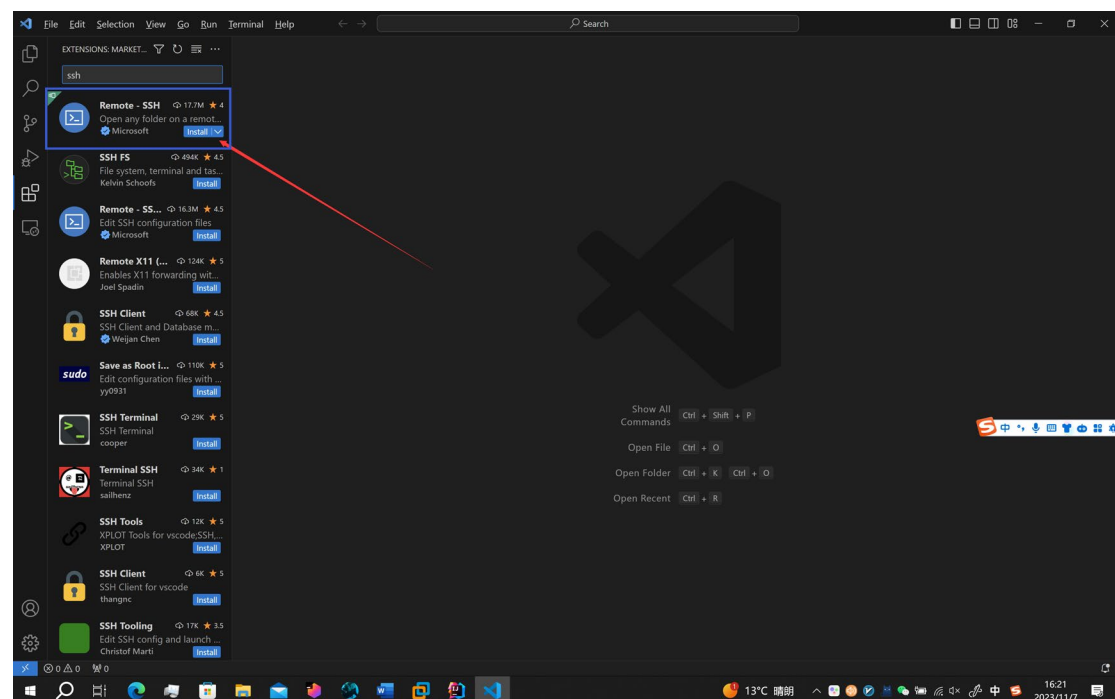
与上面俩软件都类似，不再具体展开。

四、远程开发模式

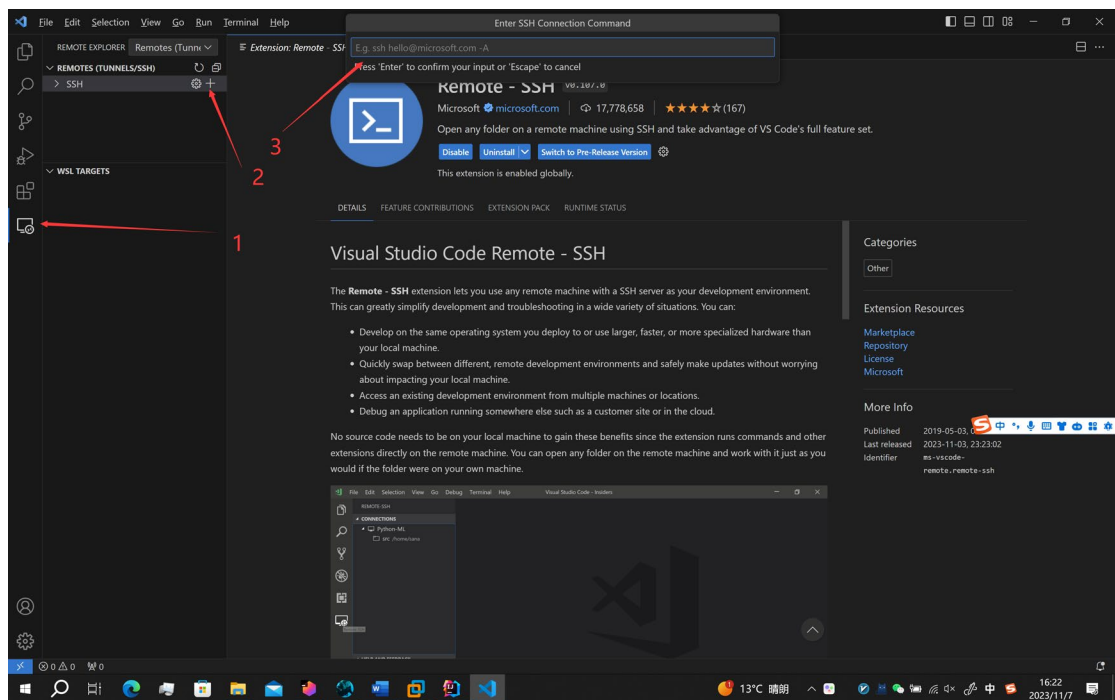
优点：不再需要单另在 GNU/Linux 的设备上安装 IDE，直接使用您电脑上已有设备进行远程开发。

4.1VScode 远程开发

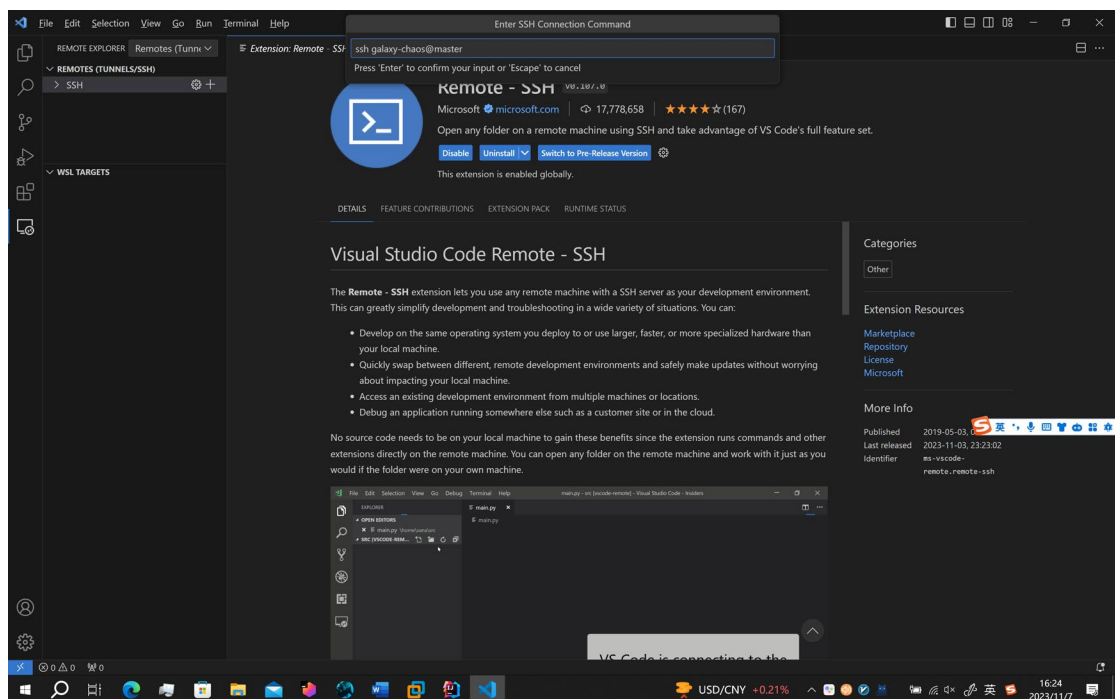
先从插件库安装一个 Remote – SSH 插件后



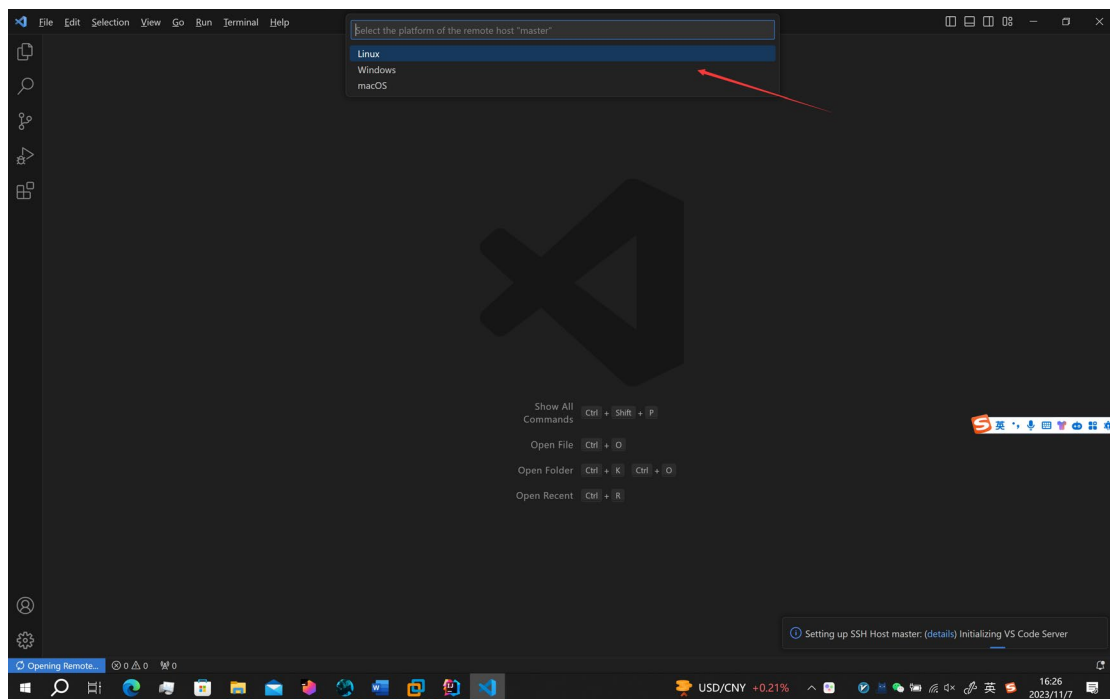
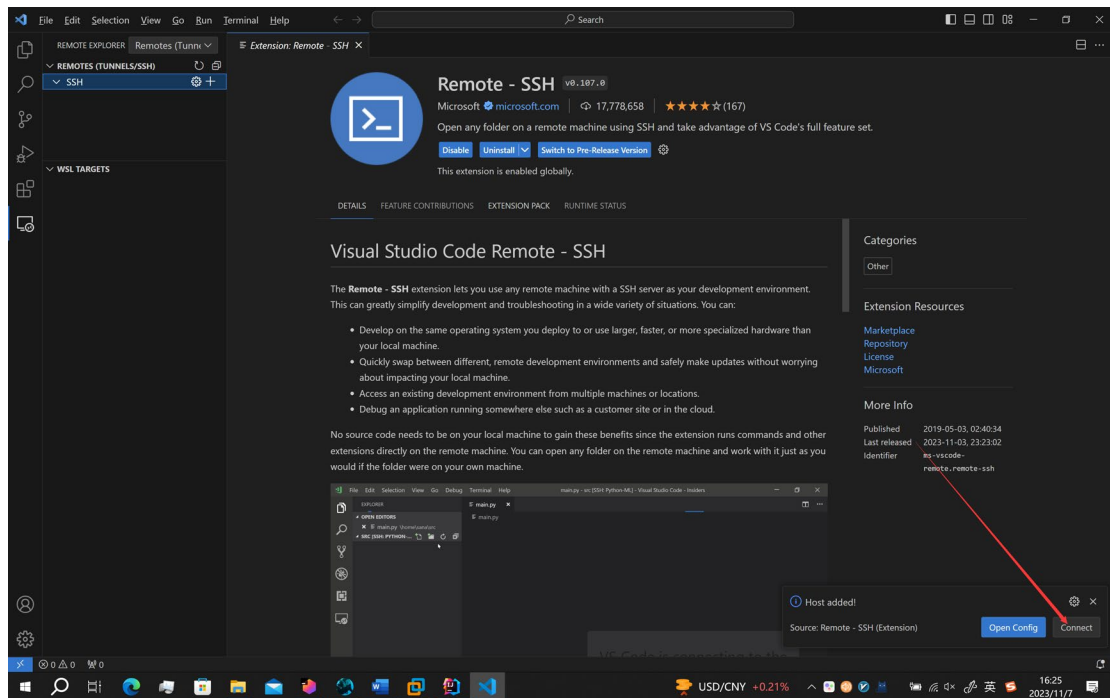
之后，按照标记的顺序进行点击，



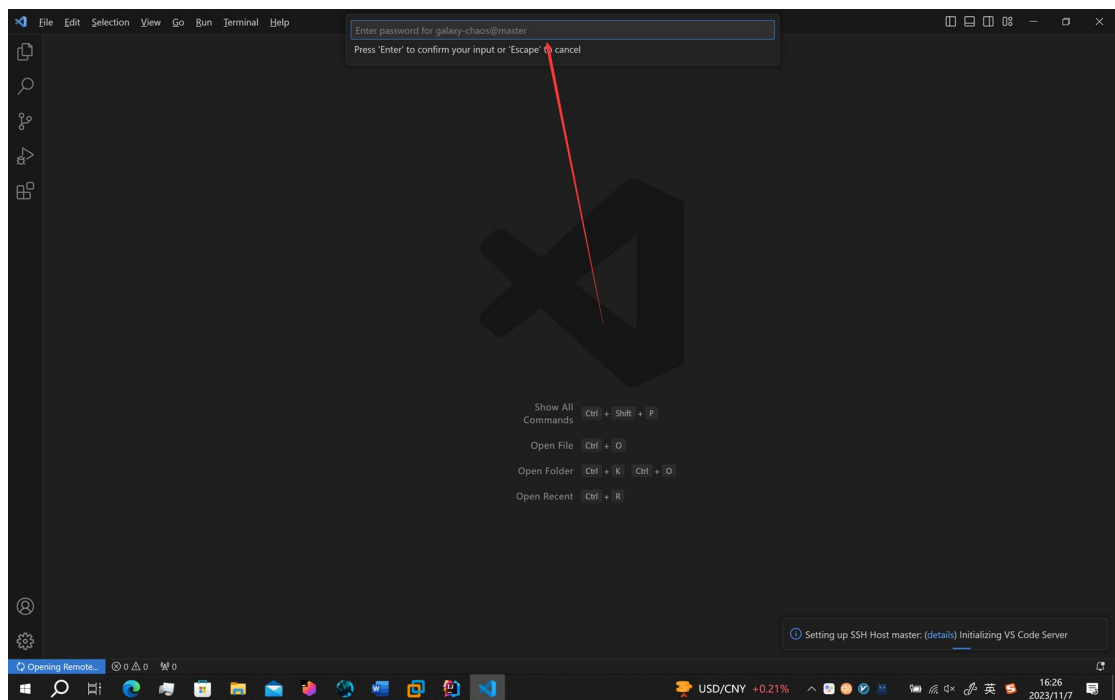
在 3 中输入 ssh 用户名@主机名（或 IP 地址）



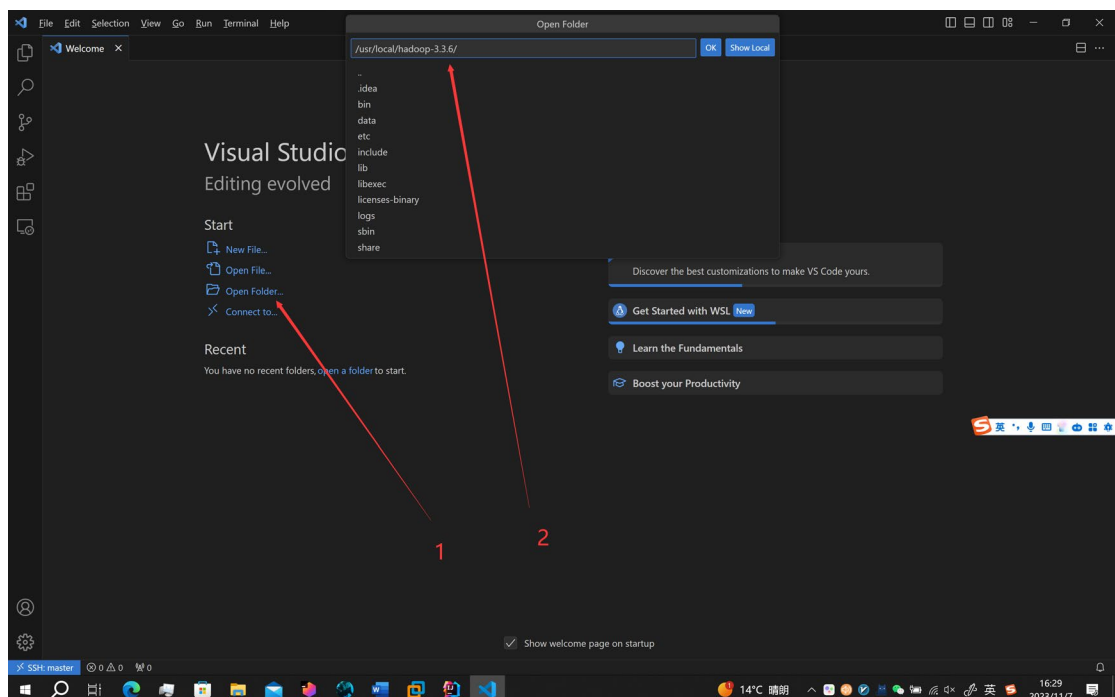
接着，根据箭头提示点击，

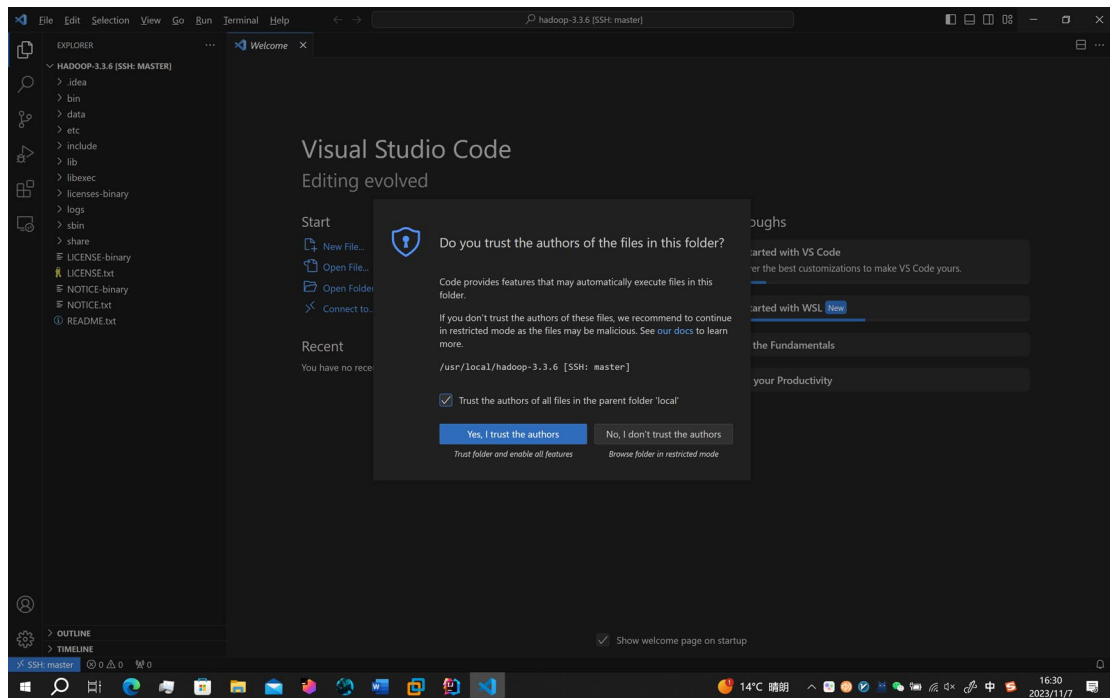


此处，键入密码，



打开项目文件夹（工作空间），

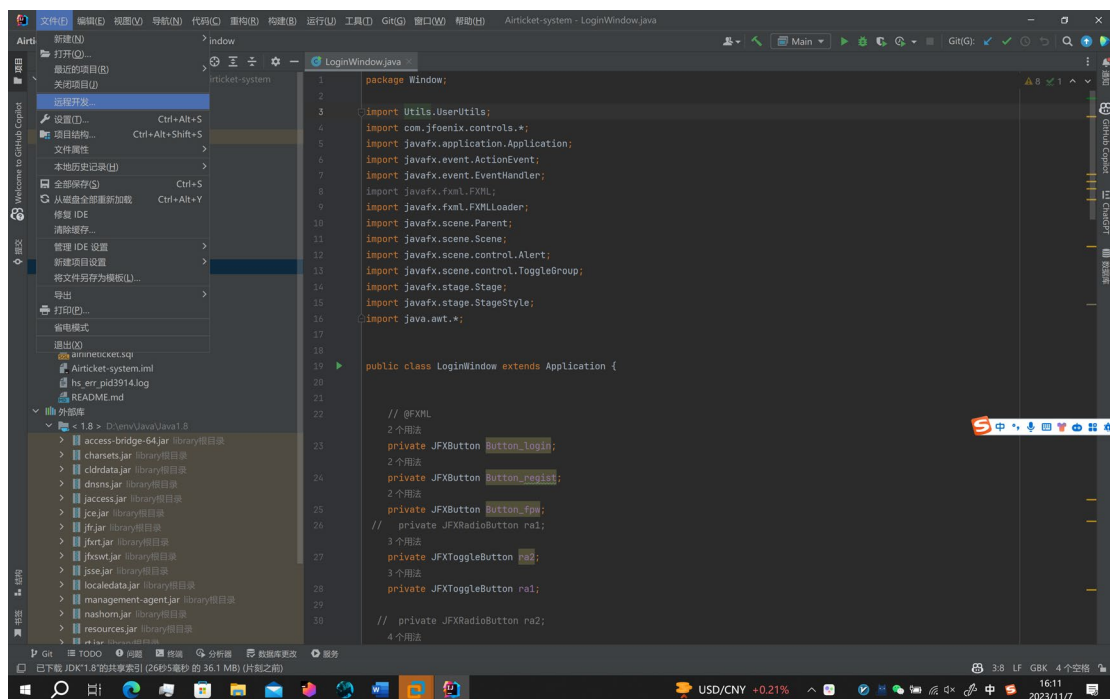




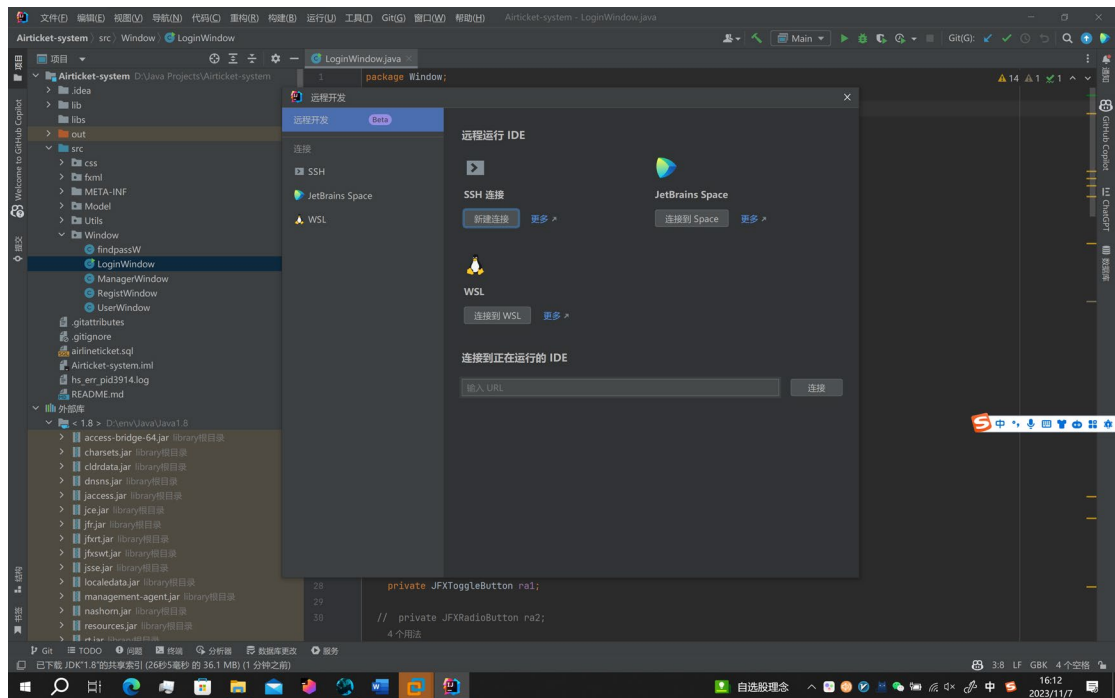
4.2Jetbrains Client 远程开发

随便打开一个 Jetbrains 旗下的任意一款软件，都有这个功能。

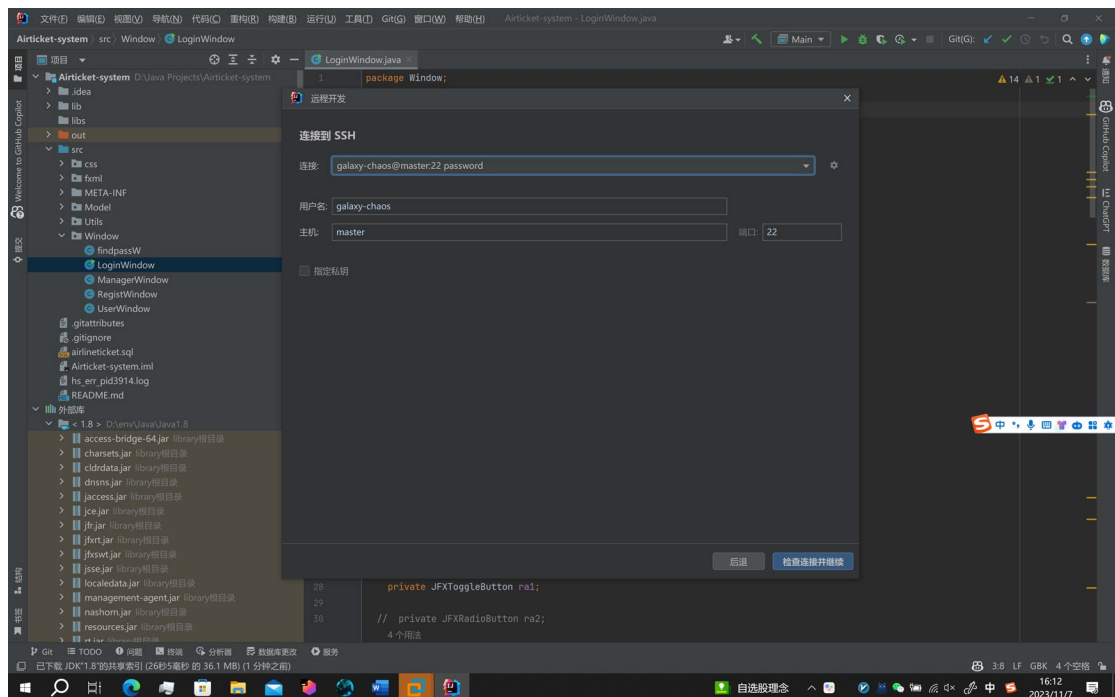
文件->远程开发



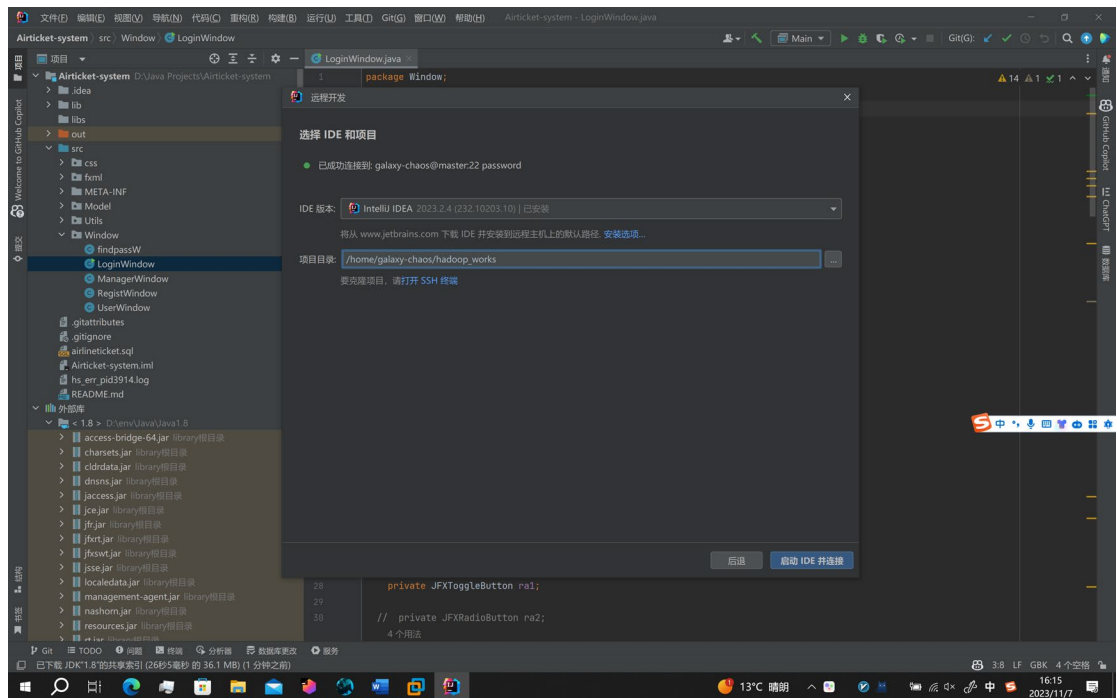
新建连接



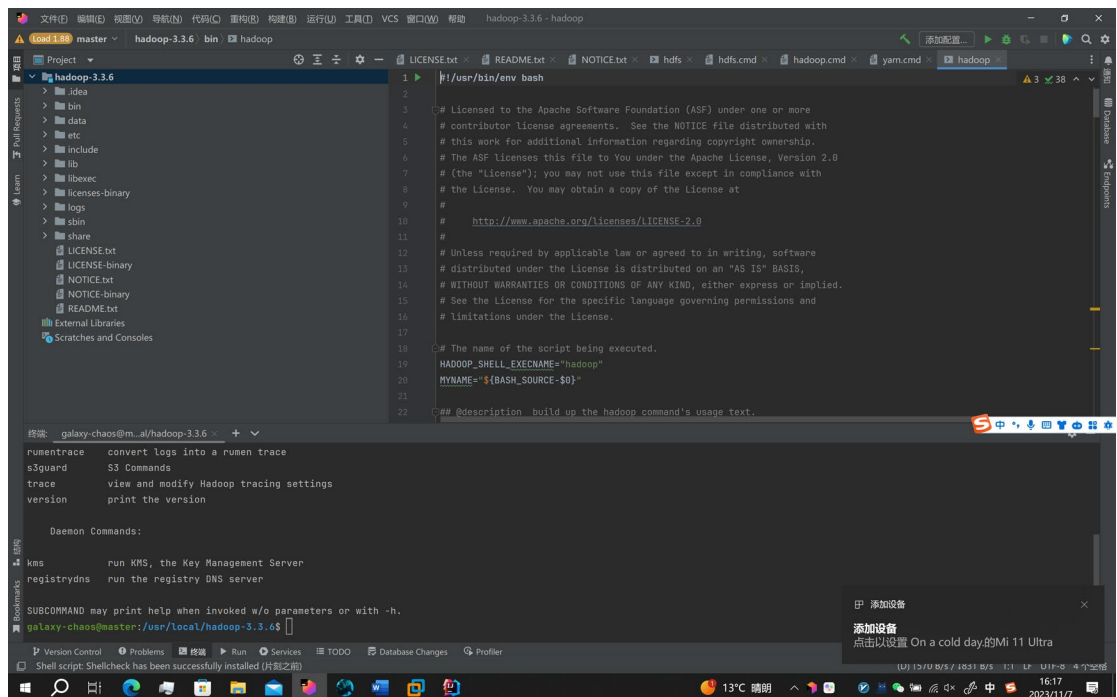
填写您 GNU/Linux 的用户名和主机名（可以是 IP 地址，也可以像我这样的主机名）



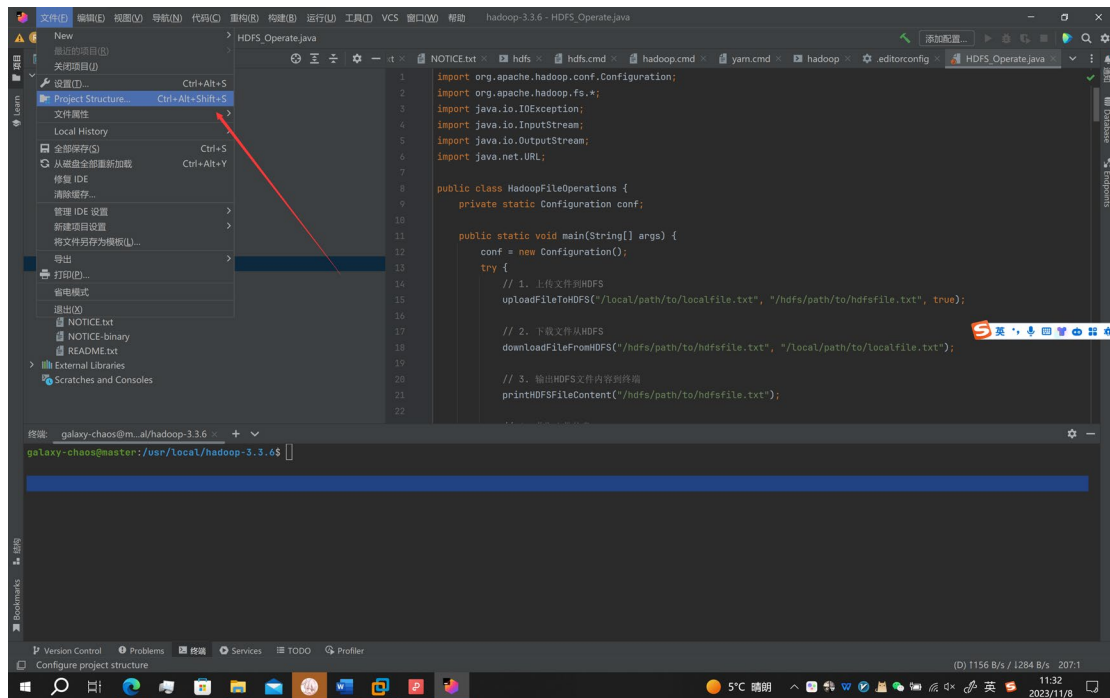
之后根据提示操作，将会最终弹出一下窗口：
项目目录里填写您在服务器上的工作空间，



最终一路连接，如下图所示：



如果需要配置调用 Linux 内的 JDK，请在文件->Project Structure（项目结构）选项里，



添加配置 GNU/Linux 内的 JDK 环境。

